

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

忘記做法就先回頭看《除法原理與長除法——課堂講義》第二節（除法原理）和第三節（長除法）的手順卡。

一、練習A（☆☆☆）——照格子填空

1. 用長除法求 $(x^2 + 6x + 11) \div (x + 2)$ 的商式及餘式。

$$\begin{array}{r}
 \overline{) x^2 + 6x + 11} \\
 \underline{x^2 + 2x} \\
 4x + 11 \\
 \underline{4x + 8} \\
 3
 \end{array}$$

商式：_____ 餘式：_____

長除法四步

- ① 除：只看最高次項
- ② 乘：商乘回整個除式
- ③ 減：每一項都變號，再帶下一項
- ④ 重複：直到次數比除式低

2. 一個多項式除以 $(x - 3)$ ，商式為 $2x + 1$ ，餘式為 5。求這個多項式。

$$f(x) = (\quad) (\quad) + \quad$$

除法原理三步

- ① 被除式 = 除式 $\times$ 商式 + 餘式
- ② 先乘開「除式 $\times$ 商式」
- ③ 加上餘式，合併同類項

3. 用長除法求 $(2x^3 + 3x^2 - x + 1) \div (x + 1)$ 的商式及餘式。

$$\begin{array}{r}
 \overline{) 2x^3 + 3x^2 - x + 1} \\
 \underline{2x^3 + 2x^2} \\
 x^2 - x + 1 \\
 \underline{x^2 + x} \\
 -2x + 1 \\
 \underline{-2x - 2} \\
 3
 \end{array}$$

商式：_____ 餘式：_____

長除法四步

- ① 除：只看最高次項
- ② 乘：商乘回整個除式
- ③ 減：每一項都變號，再帶下一項
- ④ 重複：直到次數比除式低

二、練習B (★★☆) —— 自己畫格子

長除法：除 → 乘 → 減 → 重複；缺項補 0。除法原理：被除式 = 除式 × 商式 + 餘式。

4 · 用長除法求 $(4x^2 - 1) \div (2x + 1)$ 的商式及餘式。

商式：_____ 餘式：_____

5 · 用長除法求 $(3x^2 + 5x) \div (x + 5)$ 的商式及餘式。

商式：_____ 餘式：_____

6 · 用長除法求 $(x^3 - 2x + 4) \div (x - 2)$ 的商式及餘式。

商式：_____ 餘式：_____

三、練習C (★★★) —— 挑戰題

7 · 在一個多項式除法中，被除式為 $2x^3 - 4x^2 + x - 4$ ，商式為 $2x^2 - 2x - 1$ ，餘式為 -5 。求除式。

除式：_____

8 · 用長除法求 $4x^3 \div (2x - 1)$ 的商式及餘式。

商式：_____ 餘式：_____

1.

$$\begin{array}{r}
 x + 4 \\
 x + 2 \overline{) x^2 + 6x + 11} \\
 \underline{x^2 + 2x} \\
 4x + 11 \\
 \underline{4x + 8} \\
 3
 \end{array}$$

$\therefore$ 商式為 $x + 4$ ，餘式為 3

$$\begin{array}{r}
 3 \cdot \\
 x+1 \overline{) \begin{array}{r} 2x^3 + 3x^2 - x + 1 \\ \underline{2x^3 + 2x^2} \\ x^2 - x \\ \underline{x^2 + x} \\ -2x + 1 \\ \underline{-2x - 2} \\ 3 \end{array}}
 \end{array}$$

$\therefore$ 商式為 $2x^2 + x - 2$ ，餘式為 3

高一數學・多項式 v2・L1 除法原理與長除法

5・補0後為 $3x^2 + 5x + 0$

$$\begin{array}{r}
 \\
 x + 5) \overline{3x^2 + 5x + 0} \\
 \underline{3x^2 + 15x} \\
 -10x + 0 \\
 \underline{-10x - 50} \\
 50
 \end{array}$$

$\therefore$ 商式為 $3x - 10$ ，餘式為 50

6・補0後為 $x^3 + 0x^2 - 2x + 4$

$$\begin{array}{r}
 x^2 + 2x + 2 \\
 x - 2) \overline{x^3 + 0x^2 - 2x + 4} \\
 \underline{x^3 - 2x^2} \\
 2x^2 - 2x \\
 \underline{2x^2 - 4x} \\
 2x + 4 \\
 \underline{2x - 4} \\
 8
 \end{array}$$

$\therefore$ 商式為 $x^2 + 2x + 2$ ，餘式為 8

7 · 被除式 - 餘式 = 除式 × 商式

$$2x^3 - 4x^2 + x - 4 - (-5) = 2x^3 - 4x^2 + x + 1, \text{再除以商式 } 2x^2 - 2x - 1:$$

[illegible]

$\therefore$ 除式為 $x - 1$

8・補0後為 $4x^3 + 0x^2 + 0x + 0$

$$\begin{array}{r}
 2x^2 + x + \frac{1}{2} \\
 2x - 1 \overline{) 4x^3 + 0x^2 + 0x + 0} \\
 \underline{4x^3 - 2x^2} \\
 2x^2 + 0x \\
 \underline{2x^2 - x} \\
 x + 0 \\
 \underline{x - \frac{1}{2}} \\
 \frac{1}{2}
 \end{array}$$

∴ 商式為 $2x^2 + x + \frac{1}{2}$ ，餘式為 $\frac{1}{2}$